

## Tilbakemelding - Bacheloroppgave 2026

**Bachelorgruppe:** Aleksander Nesvik, Daniel Alnes

**Oppgaveeier i Kystverket:** Marius Kalvø

### Tilbakemelding fra oppgaveeier

#### Arbeidsmetode

Vi snakket tidlig om å arbeide slik at vi reduserte feedback-loop på arbeid en utfører. Dvs, minske tid fra når en starter utvikling til en får samlet tilbakemelding på at det gir verdi. Dette har de løst bra, ved å jevnlig vise fremgang. Aleksander og Daniel har selv tatt initiativ til møter for å vise fremgang.

Vi har etablert Slack som kommunikasjonsverktøy, og Daniel og Aleksander har jevnlig vært aktive der. Pr. 11. mai, er det sendt over 250 meldinger på Slack-kanalen, og fra Kystverket sin side har jeg opplevd at de har kommunisert bra.

I praksis har vi arbeidet agilt, uten at vi har rammet inn faste seremonier. Jevnlig er fremgang vist og de har tilpasset seg tilbakemeldinger fortløpende på en god måte.

#### Vurdering av funksjoner

##### Clustering og punktvisning

Når vi skal se på store mengder data i et kart, mister vi veldig fort oversikt. Mye datapunkter skaper mer støy enn innsikt. Clustering av anomalier i kartet gjør at vi kan få et overblikksbilde av totalbildet, og kunne zoome oss innover for å få et skarpere bilde av avvikene. Dette er en flott funksjonalitet, som vi ellers bruker i Kystverket store datamengder, men som vi ikke har tatt i bruk i overvåkning av AIS-anomalier.

Clustering gir oss et fint helhetsbilde etter zoom-nivå. Videre hadde det vært nyttig å kunne visualisere hvilke typer anomalier og antall innslag per type i cluster-sirkel. Da vil en kunne raskt vite om det er verdt å zoome inn på et område.

##### Signalstyrke

Her har det blitt utviklet et flott konsept. Er det lav signalstyrke mellom skip og basestasjon, vil det kunne forekomme feil i AIS-meldinger. Derfor er det nyttig å vite om en anomali kan ha oppstått på grunn av svak signalstyrke for å fjerne falske positiver. Her er dette løst bra ved at en kan se linjer fra

anomali på havet mot basestasjon på land når man analyserer data på makronivå / utzoomet i kart. Det er også fint at en kan zoome inn for å se signalstyrke på enkelt-avvik når man er innzoomet.

Videre arbeid er evt visuell polering og evt. kunne visualisere signalstyrken til et skip også før og etter et avvik har skjedd. Dette vil kreve mer data fra Kystverket i tilfelle.

#### Heatmap

Bra konsept. Veldig fint å kunne bytte mellom clustering og heatmap. Mens clustering forteller oss noe om hvor stor aktiviteten er i området med tall og evt størrelse på sirkel, gir det verdi å se på heatmap på utzoomet nivå, for å kunne finne hotspots uten å måtte zoome inn for å "bryte opp clusterne".

#### Løsning generelt

Fint konsept med toggle på visualiseringstype sammen med filter på type anomali, og mulighet til å kunne trykke seg helt ned på laveste datanivå, altså individuelle anomalier. Det er implementert visning av anomali-grupper og basestasjoner, som Kystverket allerede har i eksisterende løsning, men som er nødvendig å reimplementere for at visualisering av f.eks. signalstyrke skal gi verdi.

Videre arbeid i løsningen kan være å utarbeide aggregeringer over forskjellige felter; f.eks. statistikk over anomalier pr skip. Skulle løsningen i produksjon, ville det vært naturlig å endre farger og komponenter til å matche eksisterende løsninger Kystverket ellers har i produksjon.

#### Verdigrunnlag

Verdien bak løsningen bachelorgruppen har utviklet, er at vi har fått sett på konsepter for visualisering av data for kontroll av AIS-avvik. De har sett på konsepter som vi ikke i dag har på plass. Ofte trenger man å se et produkt visuelt for å se om det gir verdi, og her har bachelorgruppen utviklet og testet nye konsepter for oss som vi kan ta med oss videre. Verdien er todelt; vi ser hvilke muligheter for visualisering som eksisterer teknisk, men vi kan også ta med oss det visuelle aspektet ved løsningen og bruke dette som et utgangspunkt for videre arbeid rundt hvordan løsningene våre skal fungere fra et funksjonelt ståsted.

#### Oppsummering

I reelle software-prosjekt er det viktig hvordan man bruker tiden sin riktig og at en prioriterer arbeidet etter potensiell tilført verdi. En del av verdien bak oppgaven for Kystverket sin del har og kommet underveis, da det er kontinuerlig testet ut nye måter å visualisere dataene våre på. Kandidatene har prioritert bra og justert jevnlig underveis etter ny læring.

#### Tilbakemelding fra bruker av intern AIS-analyse i Kystverket

En bruker av internsystemet som er tett beslektet data og konsepter i oppgaven har kommet med tilbakemeldinger med forslag til videre arbeid:

- Ved bruk av heatmap kan områder med mye skipstrafikk dominere, siden det statistisk vil være flere innslag av avvik i slike områder. Et forslag er å normalisere heatmap mot skipstrafikk i området, slik at heatmap reflekterer hvor avvik er overrepresentert.
- For signalstyrke, kan det være nyttig å visualisere flere signalstyrke mot flere / alle posisjonsrapporter for et skip, og ikke bare de signalstyrke til posisjoner knyttet til avvik, for å gi et mer helhetlig bilde over signalstyrke fra fartøyet over tid.
- For konsolidering av punkt (clustering), kan man miste detaljer i skjermbildet, særlig om det ikke er mye data i skjermbildet i utgangspunktet. En kan unngå å bruke konsolidering av punkt med mindre det er store mengder data i kartet.
- Det kunne vært verdifult med aggregert statistikk for anomaliene. Da kan en bygge en mer langsiktig troverdighetsvurdering per fartøy.
- Det kunne vært interessant å sett grafer over anomalier over tid. Kunne på avvik per time/døgn over tid for å se hvordan situasjonen endrer seg over tid.